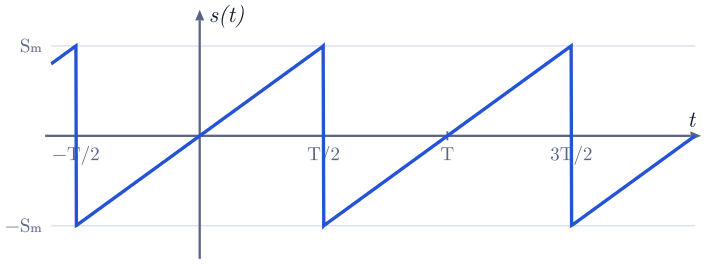
EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ · 50 MIN

# Spectre d'un signal modulé en amplitude

Pour transmettre par voie hertzienne un signal basse fréquence $s(t)$, on module l'amplitude d'une porteuse haute fréquence $u_p(t) = U_p \cos(\omega_p t)$, avec $f_p = 100$ kHz et $U_p = 3$ V. Un multiplieur fournit

$$u_{AM}(t) = \left[k\, s(t) + 1\right] u_p(t), \qquad k = 0{,}67 \text{ V}^{-1}.$$

Le signal $s(t)$ est une dent de scie de fréquence $f = 1$ kHz ($\Omega = 2\pi f$, $T = 1/f$) et d'amplitude $S_m = 1$ V :




Le signal modulant $s(t)$ : dent de scie de période $T = 1$ ms, impaire, $s(t) = \frac{2S_m}{T} t$ sur $\left]-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right[$.

1. Représenter l'allure de $u_{AM}(t)$.

2. **Analyse spectrale.**
   a) Justifier que $s(t) = \sum_{n \geqslant 1} b_n \sin(n\Omega t)$.
   b) Montrer que $b_n = (-1)^{n+1} \dfrac{2S_m}{n\pi}$.
   c) On ne garde que les harmoniques d'amplitude au moins égale au cinquième de celle du fondamental. Combien en faut-il ? Écrire l'expression approchée de $s(t)$.
   d) Représenter le spectre de $s$.
   e) Quelle bande de fréquences $\Delta f$ occupe $u_{AM}$ ?

3. **Puissance moyenne** dissipée par $u_{AM}$ dans une résistance $R$.
   a) Calculer $P_0$ en l'absence de signal modulant.
   b) Calculer $P$ avec le signal modulant, à l'aide de la décomposition spectrale.
   c) En déduire $P_0/P$ et conclure.